ЗАНЯТИЕ 19

Координатная плоскость и параметр

РАЗМИНКА

Ответьте устно

1. Как расположены прямые $y = x + 1$, $y = x - 3$, $y = x + 5$?
2. При каком b прямая $y = x + b$ проходит через точку $(2;\ 7)$?
3. Когда произведение двух чисел равно нулю?

РАЗМИНКА

Ответьте устно

1. Как расположены прямые $y = x + 1$, $y = x - 3$, $y = x + 5$?
2. При каком b прямая $y = x + b$ проходит через точку $(2;\ 7)$?
3. Когда произведение двух чисел равно нулю?

Ответ. 1) параллельны; 2) $b = 5$; 3) когда хотя бы одно из них равно нулю.

ТЕОРИЯ

Семейство параллельных прямых

- Прямые $y = x + b$ параллельны; с ростом b прямая сдвигается вверх.
- Через точку $(x_0;\ y_0)$ проходит прямая с $b = y_0 - x_0$.
- Прямая задевает треугольник $\iff$ b между наименьшим и наибольшим значениями $y - x$ в вершинах.
- Общая точка единственная — когда прямая касается треугольника **в одной вершине**.

ТЕОРИЯ

Множество точек по уравнению

$A \cdot B = 0 \iff A = 0$ или $B = 0$ — объединение множеств

$\dfrac{A}{C} = 0 \iff A = 0$ и $C \neq 0$ — выкалываем точки

$X^2 + Y^2 = 0 \iff X = 0$ и $Y = 0$ — одна точка

ПРИМЕР 1 · КАК ЗАДАЧА 18 В 2026 ГОДУ

Прямая и треугольник

$A(-2;\ 1)$, $B(2;\ 7)$, $C(4;\ -2)$. При каких b прямая $y = x + b$ имеет с треугольником ABC хотя бы одну общую точку? Когда общая точка единственная?

ПРИМЕР 1 · КАК ЗАДАЧА 18 В 2026 ГОДУ

Прямая и треугольник

$A(-2;\ 1)$, $B(2;\ 7)$, $C(4;\ -2)$. При каких b прямая $y = x + b$ имеет с треугольником ABC хотя бы одну общую точку? Когда общая точка единственная?

$b = y - x$ в вершинах: A: 3, B: 5, C: -6.

ПРИМЕР 1 · КАК ЗАДАЧА 18 В 2026 ГОДУ

Прямая и треугольник

$A(-2;\ 1)$, $B(2;\ 7)$, $C(4;\ -2)$. При каких b прямая $y = x + b$ имеет с треугольником ABC хотя бы одну общую точку? Когда общая точка единственная?

$b = y - x$ в вершинах: A: 3, B: 5, C: -6.

Общие точки есть при $-6 \le b \le 5$.

ПРИМЕР 1 · КАК ЗАДАЧА 18 В 2026 ГОДУ

Прямая и треугольник

$A(-2;\ 1)$, $B(2;\ 7)$, $C(4;\ -2)$. При каких b прямая $y = x + b$ имеет с треугольником ABC хотя бы одну общую точку? Когда общая точка единственная?

$b = y - x$ в вершинах: A: 3, B: 5, C: -6.

Общие точки есть при $-6 \le b \le 5$.

При $b = 5$ — только B, при $b = -6$ — только C (в остальных вершинах $y - x$ другое).

ПРИМЕР 1 · КАК ЗАДАЧА 18 В 2026 ГОДУ

Прямая и треугольник

$A(-2;\ 1)$, $B(2;\ 7)$, $C(4;\ -2)$. При каких b прямая $y = x + b$ имеет с треугольником ABC хотя бы одну общую точку? Когда общая точка единственная?

$b = y - x$ в вершинах: A: 3, B: 5, C: -6.

Общие точки есть при $-6 \le b \le 5$.

При $b = 5$ — только B, при $b = -6$ — только C (в остальных вершинах $y - x$ другое).

Ответ. $b \in [-6;\ 5]$; единственная точка при $b = 5$ и $b = -6$

ПРИМЕР 2 · ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Изобразите множество точек: $(x-y)(x+y-4)=0$

ПРИМЕР 2 · ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Изобразите множество точек: $(x-y)(x+y-4)=0$

$x-y=0$: прямая $y=x$.

ПРИМЕР 2 · ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Изобразите множество точек: $(x-y)(x+y-4)=0$

$x-y=0$: прямая $y=x$.

$x+y-4=0$: прямая $y=-x+4$.

ПРИМЕР 2 · ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Изобразите множество точек: $(x-y)(x+y-4)=0$

$x-y=0$: прямая $y=x$.

$x+y-4=0$: прямая $y=-x+4$.

Ответ: две прямые, пересекающиеся в точке $(2;\ 2)$.

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 5 В 2024 ГОДУ

Изобразите множество точек: $\dfrac{4 - x^2 + 2xy - y^2}{x + 1} = 0$

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 5 В 2024 ГОДУ

Изобразите множество точек: $\dfrac{4 - x^2 + 2xy - y^2}{x + 1} = 0$

Числитель: $4 - (x - y)^2 = (2 - x + y)(2 + x - y)$.

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 5 В 2024 ГОДУ

Изобразите множество точек: $\dfrac{4 - x^2 + 2xy - y^2}{x + 1} = 0$

Числитель: $4 - (x - y)^2 = (2 - x + y)(2 + x - y)$.

Прямые $y = x - 2$ и $y = x + 2$.

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 5 В 2024 ГОДУ

Изобразите множество точек: $\dfrac{4 - x^2 + 2xy - y^2}{x + 1} = 0$

Числитель: $4 - (x - y)^2 = (2 - x + y)(2 + x - y)$.

Прямые $y = x - 2$ и $y = x + 2$.

Знаменатель $\neq 0$: $x \neq -1$. Выкалываем $(-1;\ -3)$ и $(-1;\ 1)$.

ЗАДАЧА 1

$A(0;\ 0)$, $B(2;\ 6)$, $C(6;\ 2)$. При каких b прямая $y = x + b$ имеет общие точки с треугольником ABC? Когда общая точка единственная?

ЗАДАЧА 1

$A(0;\ 0)$, $B(2;\ 6)$, $C(6;\ 2)$. При каких b прямая $y = x + b$ имеет общие точки с треугольником ABC? Когда общая точка единственная?

Ответ. $b \in [-4;\ 4]$; единственная при $b = \pm 4$

ЗАДАЧА 2

Тот же треугольник и прямая $y = -x + b$. Те же вопросы.

ЗАДАЧА 2

Тот же треугольник и прямая $y = -x + b$. Те же вопросы.

Ответ. $b \in [0;\ 8]$; единственная только при $b = 0$

ЗАДАЧА 3

Изобразите множество точек: $(x+y)(y-3)=0$

ЗАДАЧА 3

Изобразите множество точек: $(x+y)(y-3)=0$

Ответ. прямые $y=-x$ и $y=3$

ЗАДАЧА 4

Изобразите множество точек: $(x-2)^2+(y+1)^2=0$

ЗАДАЧА 4

Изобразите множество точек: $(x-2)^2+(y+1)^2=0$

Ответ. одна точка $(2;\ -1)$

ЗАДАЧА 5

Изобразите множество точек: $\frac{y-x}{x-3}=0$

ЗАДАЧА 5

Изобразите множество точек: $\dfrac{y-x}{x-3}=0$

Ответ. прямая $y=x$ без точки $(3;\ 3)$

ЗАДАЧА 6

Изобразите множество точек: $\dfrac{9-(x+y)^2}{y}=0$

ЗАДАЧА 6

Изобразите множество точек: $\dfrac{9-(x+y)^2}{y}=0$

Ответ. прямые $x+y=3$ и $x+y=-3$ без точек $(3;\ 0)$ и $(-3;\ 0)$

ЗАДАЧА 7

При каких b прямая $y = 2x + b$ пересекает отрезок с концами $(1;\ 1)$ и $(3;\ 9)$?

ЗАДАЧА 7

При каких b прямая $y = 2x + b$ пересекает отрезок с концами $(1;\ 1)$ и $(3;\ 9)$?

Ответ. $b \in [-1;\ 3]$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Квадрат и прямая

Квадрат с вершинами $(0;\ 0)$, $(2;\ 0)$, $(2;\ 2)$, $(0;\ 2)$. При каких b прямая $y = x + b$ не имеет с ним общих точек? Когда общая точка ровно одна?

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Квадрат и прямая

Квадрат с вершинами $(0;\ 0)$, $(2;\ 0)$, $(2;\ 2)$, $(0;\ 2)$. При каких b прямая $y = x + b$ не имеет с ним общих точек? Когда общая точка ровно одна?

$y - x$ в вершинах: 0, -2, 0, 2. Общие точки есть при $-2 \le b \le 2$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Квадрат и прямая

Квадрат с вершинами $(0;\ 0)$, $(2;\ 0)$, $(2;\ 2)$, $(0;\ 2)$. При каких b прямая $y = x + b$ не имеет с ним общих точек? Когда общая точка ровно одна?

$y - x$ в вершинах: $0, -2, 0, 2$. Общие точки есть при $-2 \le b \le 2$.
Нет общих точек: $b < -2$ или $b > 2$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Квадрат и прямая

Квадрат с вершинами $(0;\ 0)$, $(2;\ 0)$, $(2;\ 2)$, $(0;\ 2)$. При каких b прямая $y = x + b$ не имеет с ним общих точек? Когда общая точка ровно одна?

$y - x$ в вершинах: 0, -2, 0, 2. Общие точки есть при $-2 \le b \le 2$.
Нет общих точек: $b < -2$ или $b > 2$.
Ровно одна: $b = -2$ (вершина $(2;\ 0)$) и $b = 2$ (вершина $(0;\ 2)$).

ИТОГ

Что запомнить

- Параметр b двигает прямую параллельно: считаем b в вершинах.
- Единственная общая точка — касание в одной вершине, не по стороне.
- Произведение $= 0$ — объединение; дробь $= 0$ — выкалываем точки.
- $X^2 + Y^2 = 0$ — одна точка.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Рисунок обязателен.